PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Ключевые понятия

Содержание

- Формула ошибки
- Как устроена работа
- Памятка команд
- Практические задания
- Шаблон итогового вывода
- Чек-лист перед сдачей

Чтобы оценить качество модели, недостаточно посмотреть на одно предсказание. Сначала для каждого примера нужно сравнить ответ модели с известным правильным ответом, определить размер промаха, а затем обобщить результаты по всему набору примеров.

Понятие	Смысл
Правильный ответ	Настоящее значение, с которым сравнивается модель. Оно заранее известно для проверочного примера.
Ответ модели	Предсказание, которое выдала модель. Оно может совпасть с правильным ответом или отличаться от него.
Ошибка	Расхождение между правильным ответом и ответом модели. Чем меньше размер этого расхождения, тем ближе предсказание к правильному значению.
Абсолютная ошибка	Размер промаха без знака минус: abs(правильный ответ − ответ модели). Абсолютная ошибка не бывает отрицательной, а значение 0 означает точное совпадение.
Средняя ошибка	Обычный размер промаха на наборе примеров. Она вычисляется как сумма абсолютных ошибок, делённая на количество примеров, и помогает сравнивать модели на одном и том же наборе данных.

Правильный ответ и ответ модели нельзя менять местами по смыслу: первый используется как ориентир, а второй является результатом предсказания. При вычислении абсолютной ошибки порядок вычитания не влияет на итог, потому что функция abs() убирает знак.

Формула ошибки

Обычная разность показывает не только размер, но и направление отклонения. Однако при оценке величины промаха важно, насколько далеко предсказание находится от правильного ответа. Поэтому в практикуме используем простую формулу:

```
ошибка = abs(правильный_ответ - ответ_модели)
```

Если правильный ответ равен 80, а модель предсказала 75, ошибка равна 5. Если модель предсказала 85, обычная разница будет −5, но размер промаха всё равно равен 5. Поэтому нужен модуль, то есть abs().
Если модель предсказала ровно 80, выражение примет вид abs(80 − 80), поэтому ошибка будет равна 0. Это минимально возможная абсолютная ошибка.

> **Важно:** отрицательная абсолютная ошибка невозможна. Если в результате получилось отрицательное число, значит, была вычислена разность без применения abs().

Например, для правильных ответов 10, 20 и 30 и предсказаний 12, 17 и 30 абсолютные ошибки равны 2, 3 и 0. Их средняя ошибка равна (2 + 3 + 0) / 3 = 5 / 3, то есть примерно 1,67 после округления до двух знаков.
Мини-проверка: чему равна абсолютная ошибка, если правильный ответ равен 42, а ответ модели равен 47? Следует также проверить, изменится ли размер ошибки, если модель предскажет 37.

Как устроена работа

Задания оформлены как отдельные проверяемые шаги. Каждый шаг даёт конкретный результат: число, список ошибок, среднюю ошибку, файл, график или текстовый вывод.
Уровень 1 занимает небольшую часть практикума, основная работа относится к уровню 2; уровень 3 — завершающий, его выполняют после заданий уровней 1 и 2.
Шаги связаны между собой: сначала ошибка вычисляется для одного примера, затем тот же расчёт повторяется для набора данных, после чего отдельные ошибки объединяются в

показатели качества модели. Такой порядок позволяет проверить вычисления до перехода к сравнению моделей и итоговому выводу.

Задание	Уровень	Что сдать / показать
1. Ошибка на одном примере	1	Число ошибки и короткое объяснение того, какие значения сравнивались.
2. Таблица ошибок вручную	1	Заполненная таблица из 5 примеров с отдельной ошибкой для каждого примера.
3. Ошибки через списки и цикл	2	Список ошибок, полученный кодом в том же порядке, что и исходные примеры.
4. Минимум, максимум и средняя ошибка	2	Три числа и вывод о типичном и самом большом промахе.
5. Проверка CSV-файла	2	Столбец с пересчитанной ошибкой и сверка с исходными значениями.
6. Сравнение двух моделей	2	Средняя ошибка каждой модели и обоснованный выбор на одном наборе примеров.
7. Итоговый вывод по качеству	2	Вывод с учётом среднего значения и отдельных больших промахов.
8. Диаграмма ошибок	3	График ошибок и пояснение, на каких примерах промахи больше или меньше.
9. Функция средней ошибки	3	Функция, проходящая тесты и возвращающая рассчитанную среднюю ошибку.

Перед переходом к следующему шагу полезно сверять формат результата: одно число не заменяет список ошибок, а список ошибок не заменяет текстовый вывод. В выводе должны использоваться именно те значения, которые были получены при расчётах.

Памятка команд

Эти команды соответствуют основным этапам работы: вычислению одного промаха, накоплению результатов и получению обобщающих показателей.

```
abs(a - b) # размер разницы
errors.append(error) # добавить ошибку в список
min(errors) # самая маленькая ошибка
max(errors) # самая большая ошибка
sum(errors) / len(errors) # средняя ошибка
round(value, 2) # округлить число
```

Функции min(), max() и выражение sum(errors) / len(errors) применяются после заполнения списка errors. Для вычисления средней ошибки список не должен быть пустым, иначе количество элементов len(errors) будет равно нулю и деление выполнить не получится. Команда round(value, 2) округляет уже вычисленное значение до двух знаков после запятой. Округление удобно для вывода результата, но промежуточные ошибки лучше сохранять без преждевременного округления, чтобы не накапливать лишнюю погрешность.

Практические задания

При выполнении заданий важно сохранять порядок примеров: первая ошибка должна относиться к первой паре «правильный ответ — ответ модели», вторая ошибка — ко второй паре и так далее. Это позволит проверить отдельные вычисления и правильно сопоставить большие промахи с исходными данными.
После получения списка ошибок следует отдельно проверить три случая: есть ли нулевая ошибка, каков максимальный промах и соответствует ли количество ошибок количеству примеров. Такая проверка помогает обнаружить пропущенные элементы и ошибки в цикле.

Шаблон итогового вывода

Модель A имеет среднюю ошибку _____. Модель B имеет среднюю ошибку _____. На этом наборе примеров точнее модель _____, потому что _____. При этом важно смотреть не только среднюю ошибку, но и отдельные большие промахи: _____.
В пропусках необходимо указывать рассчитанные значения, а не общие оценки вроде «небольшая ошибка». Если сравнение проводится по средней абсолютной ошибке, точнее на данном наборе считается модель с меньшим значением этого показателя.

> **Обрати внимание:** вывод относится к тому набору примеров, на котором выполнены расчёты. Нельзя выбирать модель по одному удачному предсказанию, если на

> остальных примерах она ошибается сильнее.

Две модели могут иметь близкие средние ошибки, но разные максимальные промахи. Поэтому в итоговом выводе полезно указать не только среднее значение, но и наличие отдельных ошибок, которые заметно больше остальных.

Чек-лист перед сдачей

- В ноутбуке есть ответы на задания 1–7 своего уровня.
- Ошибки считаются через abs(), а не только как разность со знаком.
- Количество вычисленных ошибок совпадает с количеством проверяемых примеров.
- Есть список ошибок и средняя ошибка.
- Средняя ошибка вычислена как сумма ошибок, делённая на их количество.
- Минимум, максимум и среднее вычисляются после заполнения списка errors.
- Две модели сравниваются на одном и том же наборе примеров, а не по одному ответу.
- Итоговый вывод связан с рассчитанными числами.
- В итоговом выводе учтены не только средние значения, но и отдельные большие промахи.

Материалы к занятию

Презентацию можно использовать для повторения ключевых понятий, формулы абсолютной ошибки и последовательности практической работы.

- Урок_2_5_Ошибка_модели_презентация.pptx (54.6 КБ)

Зачем нужен этот практикум

Содержание

- Материалы к практике

Модель может выдать число, но само число ещё не показывает качество. Например, предсказание температуры 18 не позволяет оценить модель, пока неизвестно правильное значение: если оно равно 19, промах небольшой, а если 30 — значительный. Поэтому предсказание всегда нужно сопоставлять с известным правильным ответом.
В этом уроке ошибка рассматривается как расстояние между двумя числами: правильным значением и предсказанием модели. Чтобы найти это расстояние, нужно вычислить разность и взять её по модулю. Например, если правильное значение равно 10, а модель предсказала 13, ошибка равна 3. Если модель предсказала 7, ошибка также равна 3: оба предсказания находятся на одинаковом расстоянии от правильного ответа, хотя одно завышено, а другое занижено.
Одного примера обычно недостаточно для вывода о качестве модели. На одном объекте модель может случайно дать точный ответ, а на другом заметно ошибиться. Поэтому в практикуме предстоит проверить несколько предсказаний, вычислить ошибки для каждого из них и рассматривать получившийся набор значений целиком. Чем меньше ошибки на проверочных примерах, тем ближе ответы модели к правильным значениям.

> **Важно:** главный результат урока — не просто запустить модель, а проверить её ответы на нескольких примерах и сделать вывод по набору ошибок. Нельзя считать модель качественной только потому, что одно из её предсказаний оказалось точным.

Перед началом практики полезно проверить понимание: если правильное значение равно 25, а предсказание модели — 21, расстояние между ними и ошибка модели равны 4.

Материалы к практике

Для выполнения заданий понадобятся наборы данных в формате CSV и стартовый ноутбук. CSV-файлы содержат данные для анализа ошибок и сравнения моделей, а ноутбук служит рабочей средой для запуска кода и записи выводов.

- model_errors_simple.csv (256 Б)
- two_models_comparison.csv (178 Б)
- Урок_2_5_Ошибка_модели_стартовый_ноутбук.ipynb (38.3 КБ)